



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Aula 4

Caso de Uso

Disciplina: ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

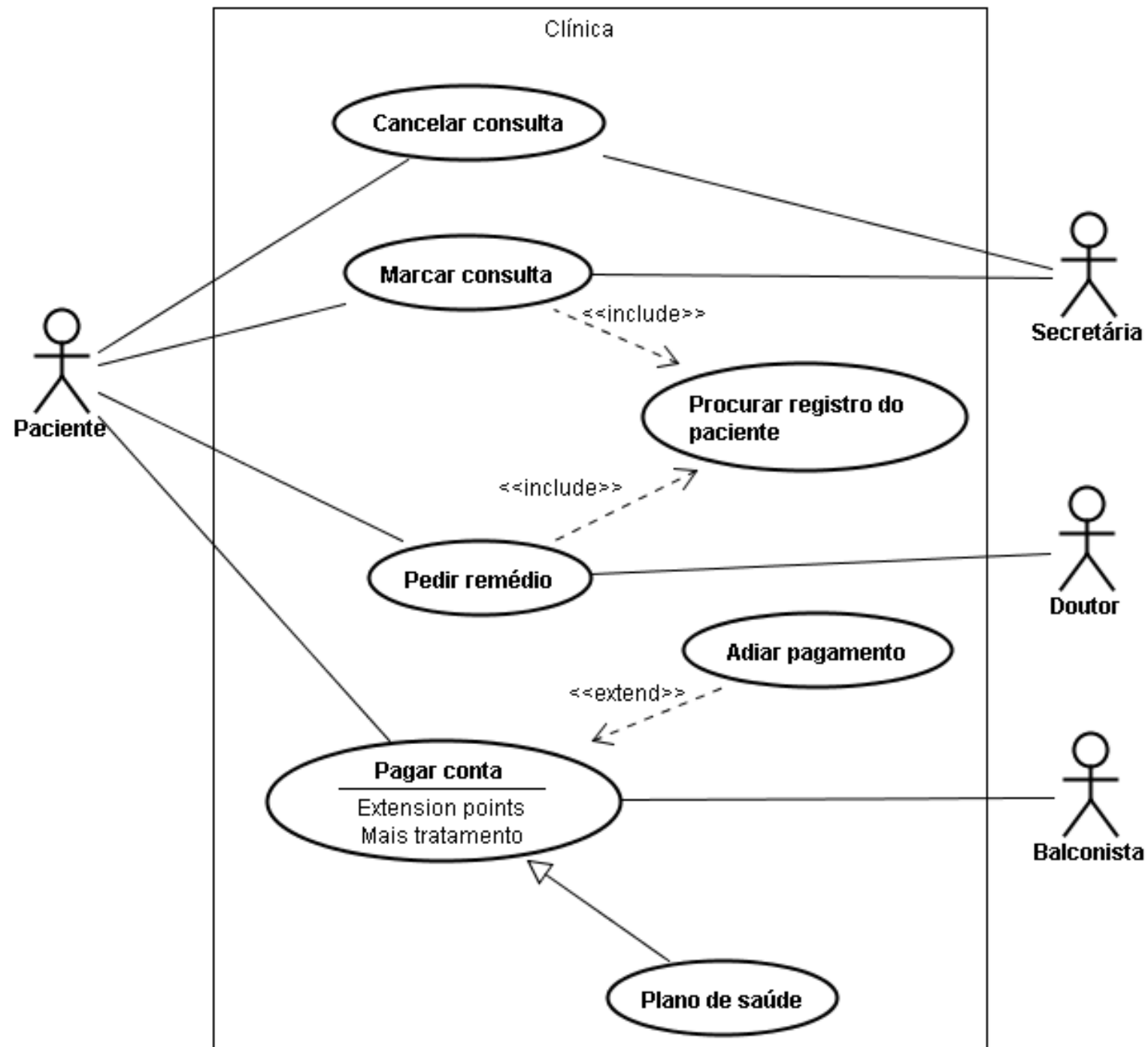
Prof. Emanuel Coutinho

Sumário

- Introdução
- Ator
- Caso de Uso
- Diagrama de Caso de Uso
- Exercícios

Introdução

- Modelo de casos de uso
 - Representação das **funcionalidades** externamente observáveis do sistema e dos **elementos externos** ao sistema que interagem com o mesmo
- Representa os **requisitos funcionais** do sistema
- Força os desenvolvedores a moldar o sistema de acordo com as **necessidades** do usuário



Utilidade



- Cliente
 - **Aprovam e entendem** o que o sistema deverá fazer
- Desenvolvedor
 - Ponto de partida para **refinar** requisitos de SW
 - Podem **seguir** um desenvolvimento dirigido a casos de uso
- Projetista
 - Encontrar classes
- Testador
 - Usam como base para casos de teste

Razões para Utilizar Casos de Uso

- Fácil compreensão pelo cliente
 - Se bem escrito é fácil de ler
 - Base de discussão entre as partes interessadas
 - Meio para acompanhar o progresso dos trabalhos
- Foco
 - Problema e não solução informatizada
- Finalidade
 - Somente registrar o que de fato o sistema deve fazer

Composição do Modelo de Caso de Uso

- Composto de duas partes: 

Textual
Gráfica
- UML: diagrama de casos de uso
 - Permite uma visão global e de alto nível do sistema

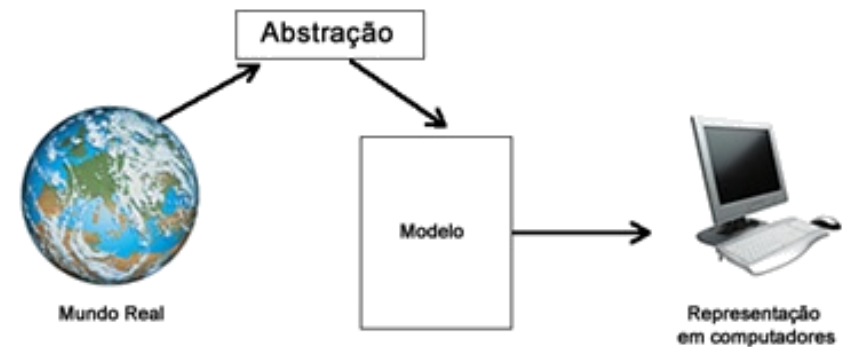
Componentes: 

Casos de uso
Atores
Relacionamentos



Casos de Uso

- Sequência de interações entre um sistema e agentes externos
- Define parte da funcionalidade de um sistema, sem revelar estrutura e comportamento internos
- Um modelo é formado por vários casos de uso
- Há várias **estilos** para a descrição de casos de uso:
 - Grau de abstração
 - Formato
 - Grau de detalhamento



Formato – Descrição Contínua

Este caso de uso inicia quando o Cliente chega ao caixa eletrônico e insere seu cartão. O Sistema requisita a senha do Cliente. Após o Cliente fornecer sua senha e esta ser validada, o Sistema exhibe as opções de operações possíveis. O Cliente opta por realizar um saque. Então o Sistema requisita o total a ser sacado. O Cliente fornece o valor da quantidade que deseja sacar. O Sistema fornece a quantia desejada e imprime o recibo para o Cliente. O Cliente retira a quantia e o recibo, e o caso de uso termina.

Formato – Descrição Numerada

- 1) Cliente insere seu cartão no caixa eletrônico.
- 2) Sistema apresenta solicitação de senha.
- 3) Cliente digita senha.
- 4) Sistema valida a senha e exibe menu de operações disponíveis.
- 5) Cliente indica que deseja realizar um saque.
- 6) Sistema requisita o valor da quantia a ser sacada.
- 7) Cliente fornece o valor da quantia que deseja sacar.
- 8) Sistema fornece a quantia desejada e imprime o recibo para o Cliente
- 9) Cliente retira a quantia e o recibo, e o caso de uso termina.

Formato – Descrição Tabular

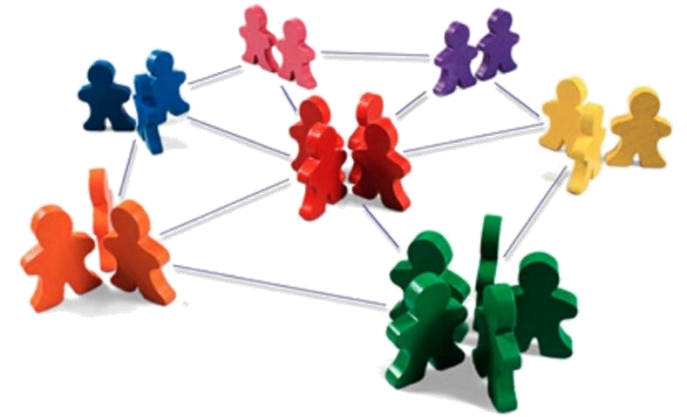
CLIENTE	SISTEMA
Inserir seu cartão no caixa eletrônico.	
	Apresenta solicitação de senha.
Digita senha.	
	Valida senha e exibe menu de operações disponíveis.
Solicita realização de saque.	
	Requisita quantia a ser sacada.
Fornece o valor da quantia que deseja sacar.	
	Fornece a quantia desejada e imprime o recibo para o Cliente.
Retira a quantia e o recibo.	

Formato – Descrição Essencial e Numerada

- 1) Cliente fornece sua identificação.
- 2) Sistema identifica o usuário.
- 3) Sistema fornece opções disponíveis para movimentação da conta.
- 4) Cliente solicita o saque de uma determinada quantia.
- 5) Sistema requisita o valor da quantia a ser sacada.
- 6) Cliente fornece o valor da quantia que deseja sacar.
- 7) Sistema fornece a quantia desejada.
- 8) Cliente retira dinheiro e recibo e o caso de uso termina.

Atores

- Elemento **externo** que **interage** com o sistema
 - “externo”
 - Atores **não** fazem parte do sistema
 - “interage”
 - Um ator **troca informações** com o sistema



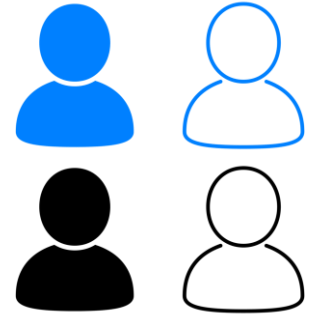
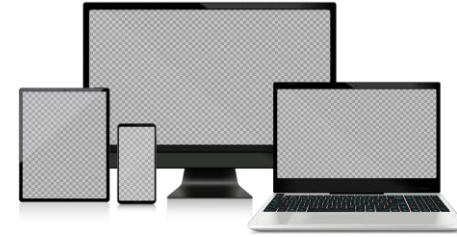
Casos de uso representam uma sequência de interações entre o sistema e o ator

- No sentido de troca de informações entre eles

Normalmente um agente externo inicia a sequência de interações como o sistema

Atores

Atores



- Categorias de atores:
 - Usuários ou Cargos
 - Empregado, Cliente, Gerente, Almoxarife, Vendedor
 - Organizações
 - Empresa Fornecedora, Agência de Impostos, Administradora de Cartões
 - Outros sistemas
 - Sistema de Cobrança, Sistema de Estoque de Produtos
 - Equipamentos ou dispositivos
 - Leitora de Código de Barras, Sensor



Atores

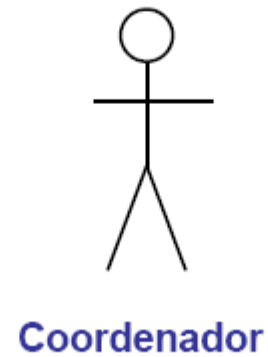
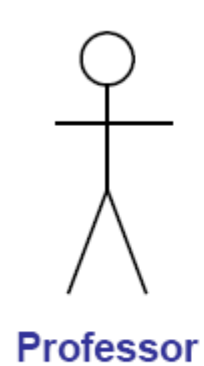
- *Ator não é o mesmo que usuário!!!*

Um ator representa um papel exercido por um usuário ao interagir com um determinado caso de uso

Usuários podem desempenhar mais de um papel junto ao sistema



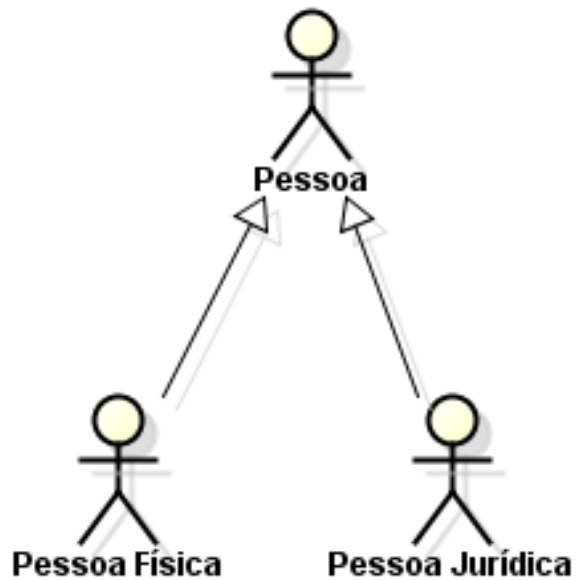
Atores – Representação Gráfica



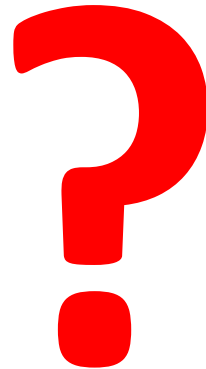
Relacionamento entre Atores

Generalização:

Considerado quando temos dois atores semelhantes, mas com um deles realizando algo a mais



Dúvidas





Exercícios

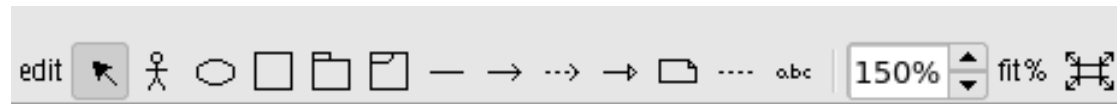
- Identifique os atores na seguinte situação:

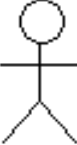
Uma empresa de produtos de departamento necessita de um sistema para o controle de suas vendas. Este sistema deverá permitir que o cliente realize um pedido de compra, devendo informar seu nome e endereço para o preenchimento do cadastro. Ao preencher o CEP, o sistema deverá consultar o sistema dos Correios para recuperação de informações. Então o cliente informa quais produtos deseja adquirir. Após a finalização do pedido, o sistema deverá informar os valores de cada produto e o valor total mais frete. O cliente indica a forma de pagamento e confirma a compra. Se a forma de pagamento for cartão de crédito, o sistema consultará uma aplicação de tratamento de cartões. Após estas operações e confirmações, o cliente receberá uma confirmação via e-mail.

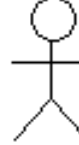


Exercícios - Resolução

- Identifique os atores na seguinte situação:




Cliente


Correio


Cartões

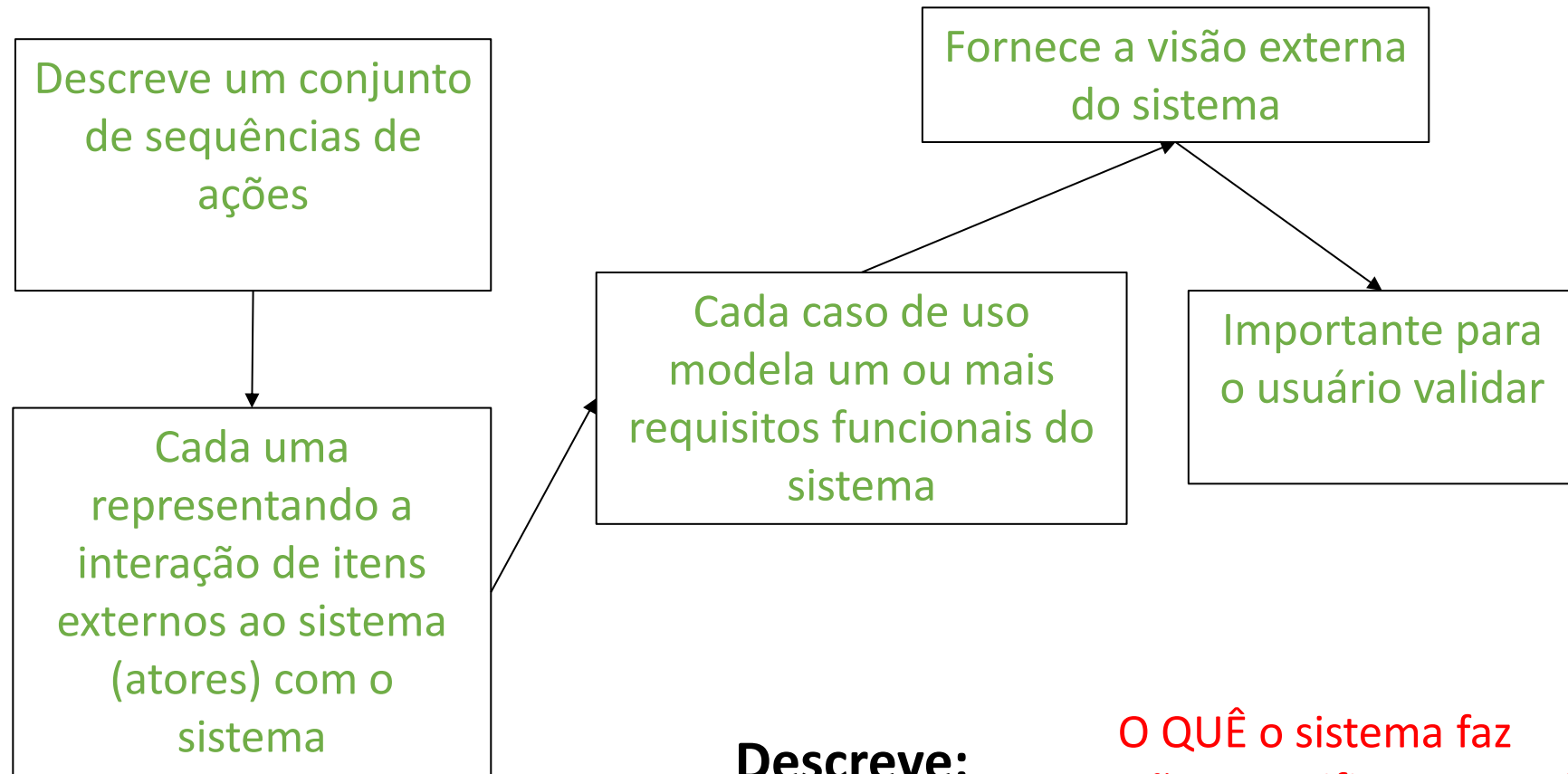
Exercícios



- Para a aplicação de vocês, identifique os atores

Casos de Uso

Caso de Uso



Descreve:

O QUÊ o sistema faz
Não especifica COMO é feito

Caso de Uso

- Representação gráfica
 - Elipse contendo seu nome
 - Verbo + objeto

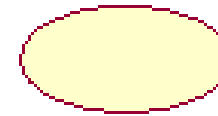


Modelando Casos de Uso



Separe as funcionalidades do sistema

Cada funcionalidade deve corresponder a um conjunto de ações com objetivo bem definido



Caso de Uso

Cenário

- Sequência específica de ações que ilustra o comportamento de um caso de uso

Caso de Uso – Fluxo Principal

- Descreve uma sequência de ações que serão executadas considerando que nada de errado acontecerá durante a execução das ações
- “Caminho feliz”
- Descreve o que normalmente acontece quando o caso de uso é realizado

Exemplo:

Caso de uso Realizar Cadastro

Caso de uso Efetuar Login

Caso de Uso – Fluxos Alternativos

- Descrevem o que acontece quando o ator faz uma escolha alternativa, diferente da descrita no fluxo principal, para alcançar seu objetivo
- Podem descrever escolhas exclusivas entre si

Exemplo:

Caso de uso Manter Usuário, com fluxos alternativos para:

Incluir Usuário

Excluir Usuário

Alterar Usuário

Consultar Usuário

Caso de Uso – Fluxos de Exceção

- Correspondem à descrição das situações de exceção
- Descrevem o que acontece quando algo inesperado ocorre na interação entre ator e caso de uso

Exemplo:

Ator realiza ação inválida

Parâmetros obrigatórios não informados

Erro no acesso à base de dados

Caso de Uso – Pré-condição

- Define quais hipóteses são assumidas como verdadeiras para que o caso de uso tenha início
- Deve ser usada em casos de uso cuja realização não faz sentido em qualquer momento, mas somente quando o sistema está em um determinado estado com certas propriedades

Exemplo:

O funcionário deve estar identificado no sistema

Caso de Uso – Pós-condição

- Estado que o sistema alcança após o caso de uso ter sido realizado
- Não precisa declarar como esse estado foi alcançado

Exemplo:

Os dados do funcionário foram alterados
O usuário foi incluído na base de dados com sucesso



Caso de Uso

Representações para Casos de Uso

Descrições textuais contínuas

Descrições formais

Fluxo principal, alternativos e de exceção

Pré e pós-condições

Tabelas Ator x Sistema

Tabular

Numerada

Cuidado !!!

Não descrever casos de uso como algoritmos: casos de uso
definem O QUÊ e não COMO

Não definir ou referenciar os elementos ou componentes da
interface no diálogo

Exemplo:

Tabelas, combobox, caixa de texto, etc.

Padrão para Descrição de Casos de Uso

Descrição	Sumário da funcionalidade do caso de uso
Atores	Tabela com os atores que interagem com o caso de uso
Pré-condições	Condições pertinentes que devem valer antes da realização do caso de uso
Fluxo Básico (principal)	Apresenta a descrição para o evento que dispara o caso de uso, e a descrição para os demais eventos que compõem o fluxo básico (principal, ou “normal”)
Fluxos Alternativos (opcional)	Descrevem os eventos que compõem os fluxos alternativos de execução.
Fluxos de Exceção (opcional)	Descrevem os eventos que compõem os fluxos de exceção do caso de uso.
Pós-condições	Descrevem as condições pertinentes que devem valer após a realização do caso de uso.
Regras de Negócio (opcional)	Listam as regras de negócio implementadas no caso de uso

Caso de Uso – Exemplo

Nome: Consultar pedido

Descrição:

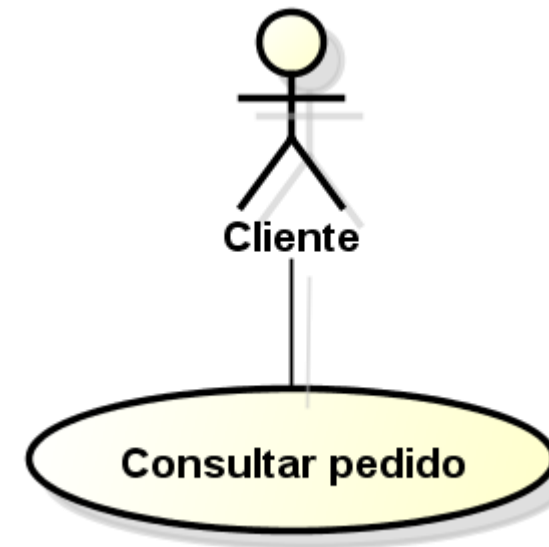
Consultar um pedido de um cliente na base de dados

Atores:

Cliente

Pré-condições:

O usuário ter feito um pedido



Caso de Uso – Exemplo

Fluxo Básico

- 1) O caso de uso se inicia quando o cliente deseja consultar um pedido;
- 2) O cliente fornece o número do pedido;
- 3) O cliente solicita buscar o pedido;
- 4) O sistema devolve o pedido e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo

- 1) Este fluxo se inicia se no **passo 2** do fluxo principal quando o cliente fornecer o nome do cliente;
- 2) O cliente solicita buscar o pedido;
- 3) O sistema mostra a lista com todos os pedidos do cliente;
- 4) O cliente seleciona o produto;
- 5) O sistema devolve o pedido e o caso de uso termina.

Caso de Uso – Exemplo

Fluxo de Exceção:

Se no **passo 2** do fluxo principal ou no **passo 1** do fluxo alternativo o cliente não fornecer nenhuma informação sobre o cliente, o sistema retorna uma informação de que é obrigatório informar ou o número do pedido ou o nome do cliente.

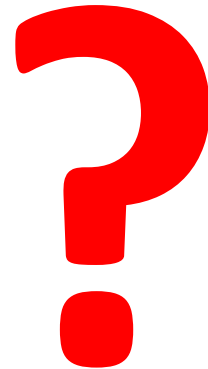
Pós-condições:

A situação do pedido não ter sido alterada.

Regras de Negócio:

O número do pedido deve ser informado com um dígito verificador.

Dúvidas





Exercícios

- Elaborar a especificação de caso de uso para a funcionalidade “Fazer Pedido”
- Descrição:

O cliente para realizar um pedido de compra deve informar seu nome e endereço para o preenchimento do cadastro. Então ele informa quais produtos deseja adquirir. Após a finalização do pedido, o sistema deverá informar os valores de cada produto e o valor total mais frete. O cliente informa a forma de pagamento e confirma a compra, recebendo uma confirmação via e-mail do sistema.



Exercícios - Resolução

Nome

Fazer pedido

Descrição

Realizar um pedido de um cliente

Atores

Cliente

Pré-condições

O usuário ter entrado no sistema (controle de acesso)

Pós-condições

Um pedido gerado.

Regras de Negócio

O valor total pago pelo cliente será: $\text{ValorTotal} = \text{Valor dos Produtos} + \text{Frete}$

Fluxo de Exceção

Se no **passo 4** do fluxo principal o sistema verificar que não há mais disponibilidade de algum produto, o sistema retorna uma mensagem de que não há mais disponibilidade.

Fluxo Básico

- 1) O caso de uso se inicia quando o cliente deseja realizar um pedido;
- 2) O cliente fornece seu nome e endereço;
- 3) O cliente informa os produtos que deseja adquirir;
- 4) O sistema verifica a disponibilidade dos produtos;
- 5) O sistema calcula o valor da compra do cliente;
- 6) O cliente informa a forma de pagamento;
- 7) O cliente confirma a compra;
- 8) O sistema valida as informações;
- 9) O sistema envia uma confirmação da compra via e-mail para o cliente e o caso de uso termina.



Fluxo Alternativo 1

- 1) Este fluxo se inicia se no **passo 6** do fluxo principal quando o cliente informa a forma de pagamento como sendo através de cartão de crédito
- 2) O sistema solicita o preenchimento do número do cartão e validade;
- 3) O fluxo alternativo retorna ao **passo 7** do fluxo básico.

Fluxo Alternativo 2

- 1) Este fluxo se inicia se no **passo 6** do fluxo principal quando o cliente informa a forma 2) de pagamento como sendo através de boleto bancário;
- 3) O sistema gera um boleto bancário;
- 4) O fluxo alternativo retorna ao **passo 7** do fluxo básico.



Exercícios

- Extrair uma funcionalidade do projeto de vocês
 - A que vocês consideram a mais importante
- Identificar os atores
- Escrever o caso de uso
 - Passo a passo numerado apenas do fluxo principal
 - Listar os casos alternativos
 - Listar os casos de exceção

Relacionamentos

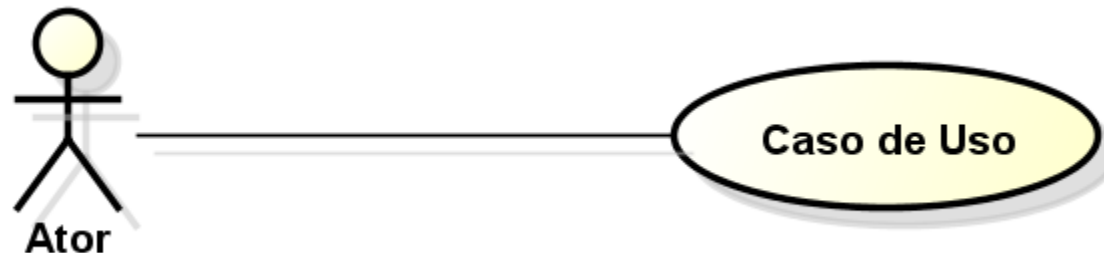
Relacionamentos

- Ajudam a descrever casos de uso
 - Ator x Caso de Uso
 - Comunicação
 - Atores
 - Generalização
 - Casos de Uso
 - Inclusão (Include)
 - Extensão (Extend)
 - Generalização

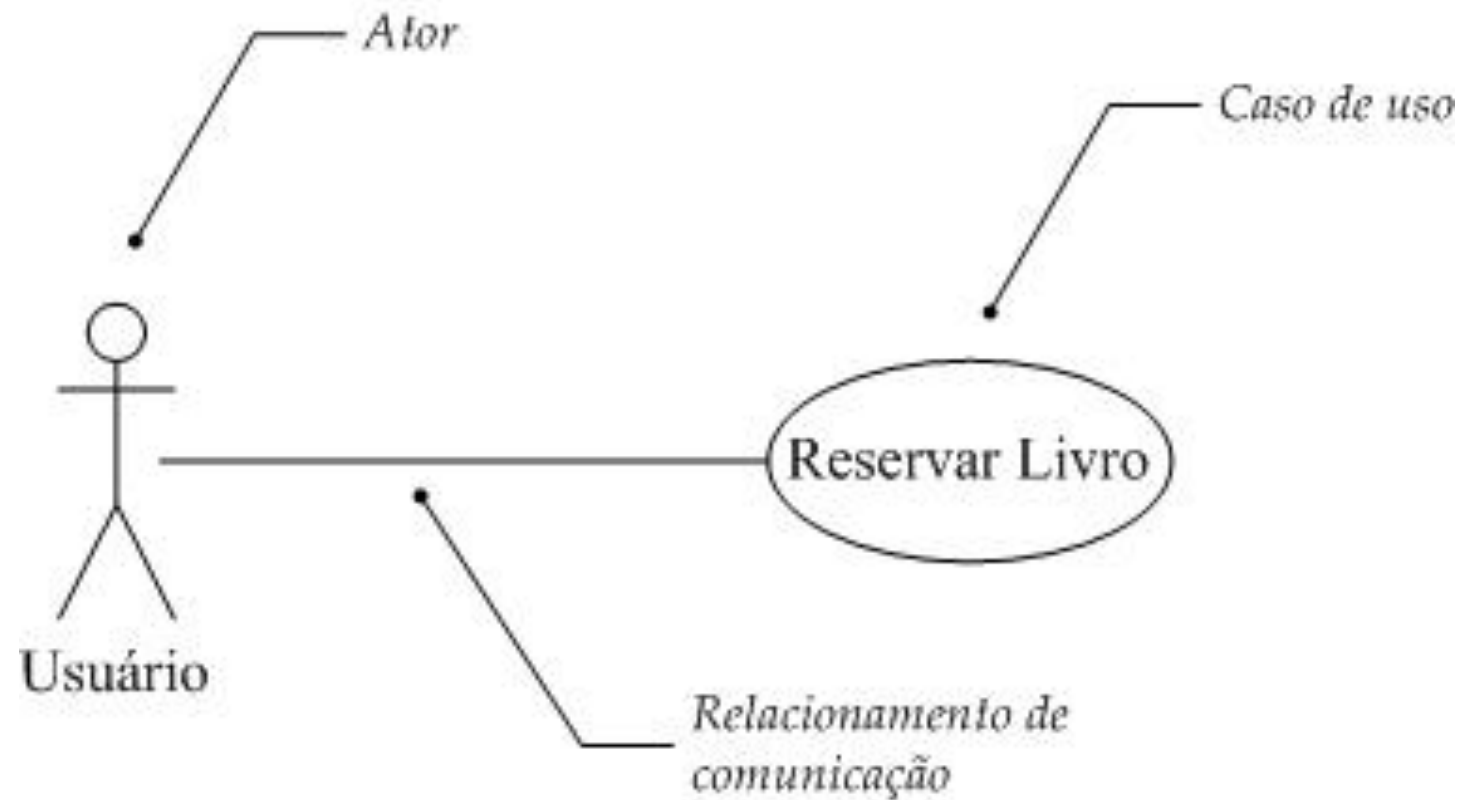


Relacionamento Ator x Caso de Uso

- Associação
- Define uma funcionalidade do sistema do ponto de vista do usuário



Relacionamento Ator x Caso de Uso



Relacionamentos entre Atores

Generalização

Casos de uso do Ator 1 são também casos de uso do Ator 2

Ator 2 tem seus próprios casos de uso, além dos casos de uso do Ator 1



Relacionamentos entre Casos de Uso

Include - <<include>>

Um relacionamento include do caso de uso 1 para o caso de uso 3 indica que 3 é essencial para o comportamento de 1

Pode ser dito também que o caso de uso 3 é parte do caso de uso 1



Relacionamentos entre Casos de Uso

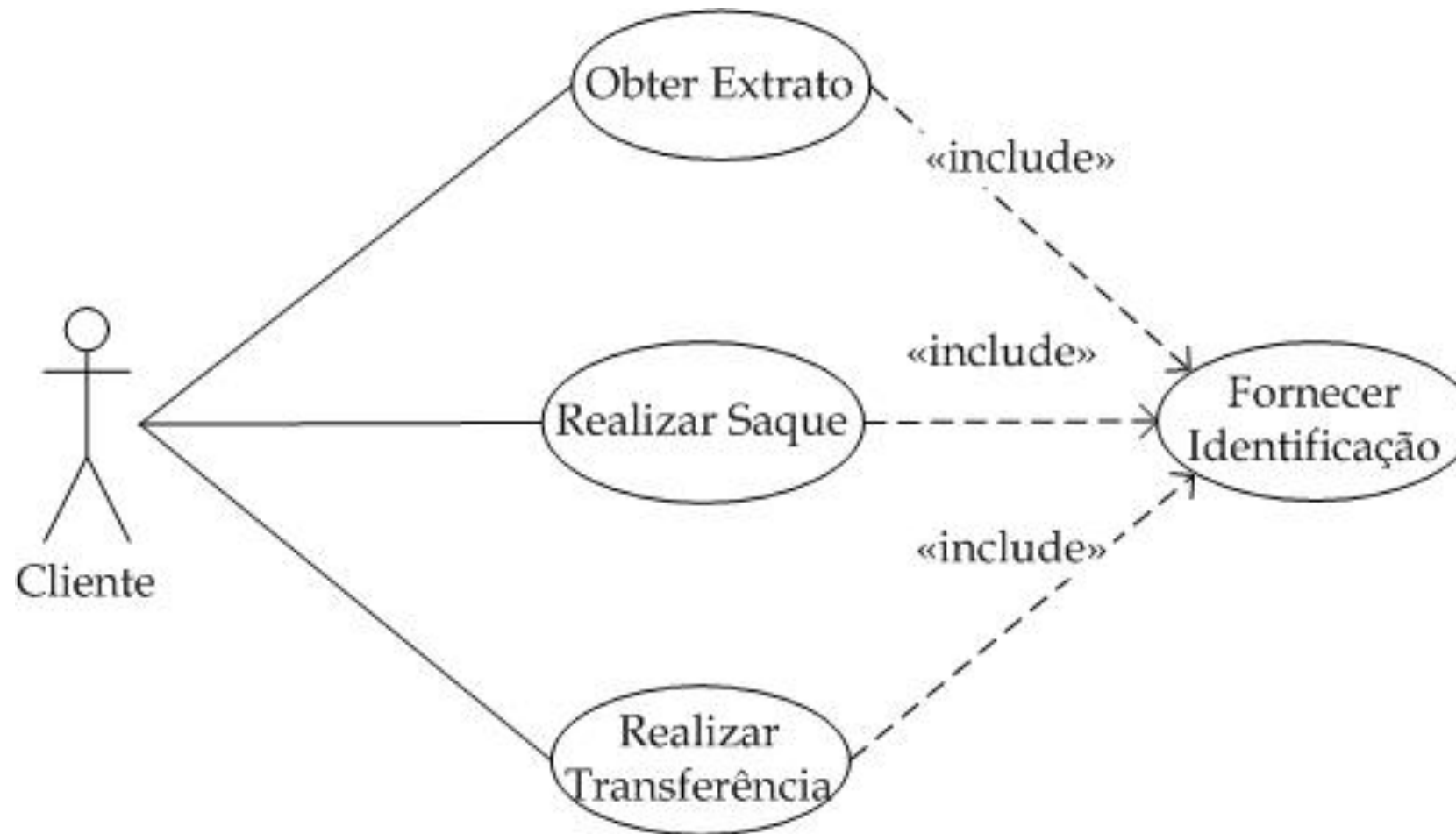
Include - <<include>>

Indica que um caso de uso terá seu procedimento “copiado” num local especificado no outro caso de uso

Ocorre quando há uma **porção de comportamento** que é similar ao longo de um ou mais casos de uso e não se deseja repetir a sua descrição

Existem cenários cujas ações servem a mais de um caso de uso

Relacionamentos entre Casos de Uso

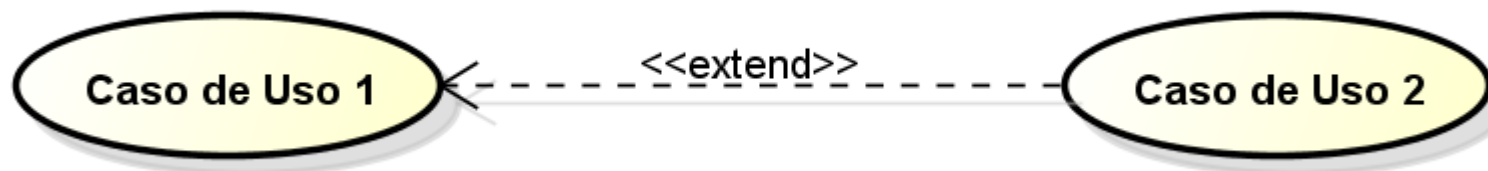


Relacionamentos entre Casos de Uso

Extend - <<extend>>

Um relacionamento extend de um caso de uso 2 para um caso de uso 1 indica que o caso de uso 2 pode ser acrescentado para descrever o comportamento de 1 (não é essencial)

A extensão é inserida em um ponto de extensão do caso de uso 1



Relacionamentos entre Casos de Uso

Extend - <<extend>>

Utilizado quando um caso de uso é similar a outro, mas faz algo a mais

Expressar rotinas de exceção ou o desmembramento de um caso de uso

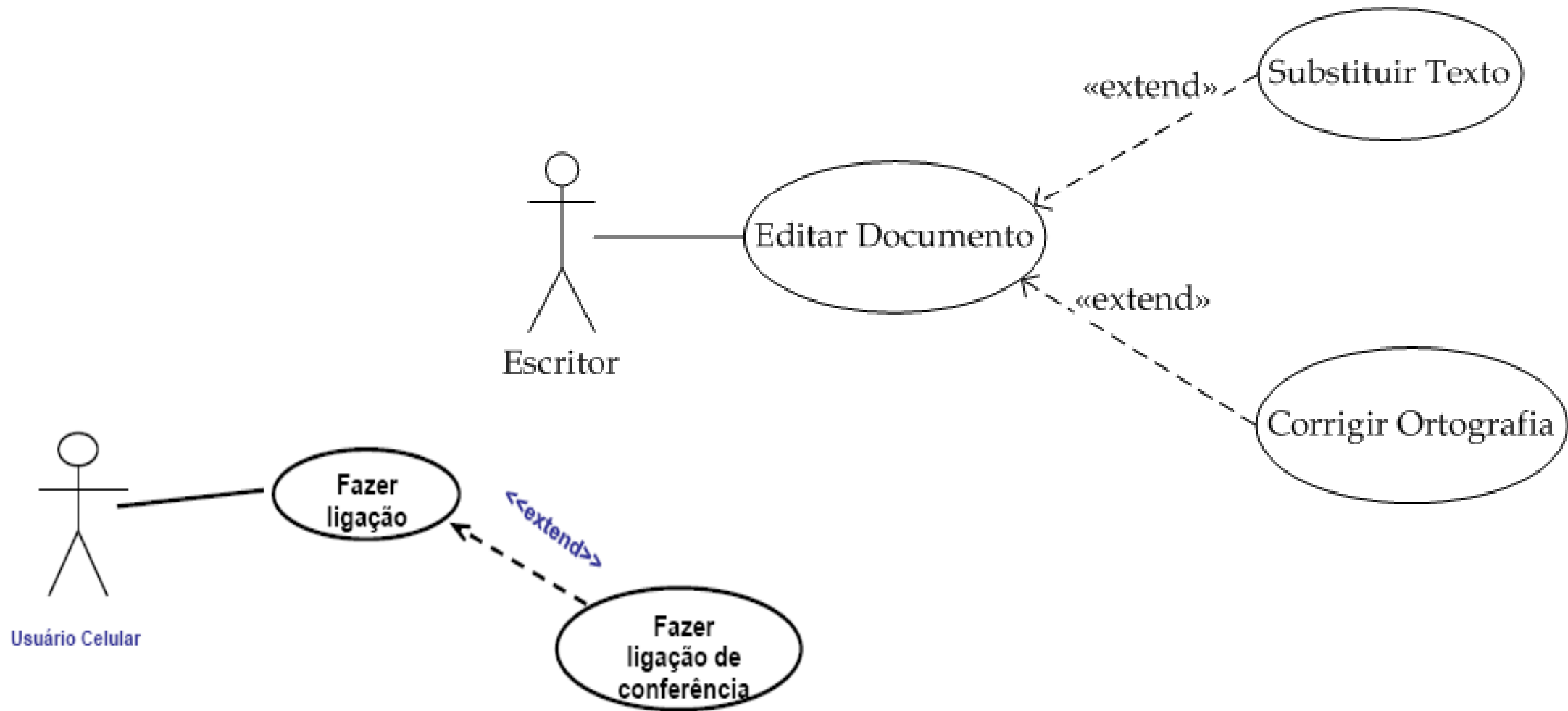
Quando um fluxo alternativo possui um grande conjunto de eventos ou que mereça uma atenção especial

Separar um comportamento obrigatório de outro opcional

Separar um trecho do caso de uso que será utilizado apenas em determinadas condições

Separar trechos que dependam da interação com determinado ator

Relacionamentos entre Casos de Uso



Relacionamentos entre Casos de Uso

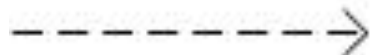
- Generalização



Resumo da Notação



«include»

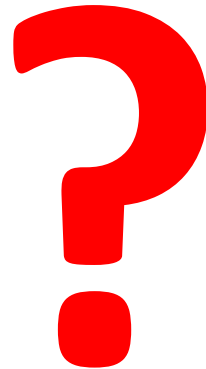


«extend»



Sistema

Dúvidas





Exercícios

- Para a situação a seguir identifique:
 - Pontos de extensão para um relacionamento do tipo “include”
 - Pontos de extensão para um relacionamento do tipo “extends”

O cliente para realizar um pedido de compra deve informar seu nome e endereço para o preenchimento do cadastro. Então ele informa quais produtos deseja adquirir. Após a finalização do pedido, o sistema deverá informar os valores de cada produto e o valor total mais frete. O cliente informa a forma de pagamento e confirma a compra, recebendo uma confirmação via e-mail do sistema.

Fluxo Básico



- 1) O caso de uso se inicia quando o cliente deseja realizar um pedido;
- 2) O cliente fornece seu nome e endereço;
- 3) O cliente informa os produtos que deseja adquirir;
- 4) O sistema verifica a disponibilidade dos produtos;
- 5) O sistema calcula o valor da compra do cliente;
- 6) O cliente informa a forma de pagamento;
- 7) O cliente confirma a compra;
- 8) O sistema valida as informações;
- 9) O sistema envia uma confirmação da compra via e-mail para o cliente
- 10) O caso de uso termina.

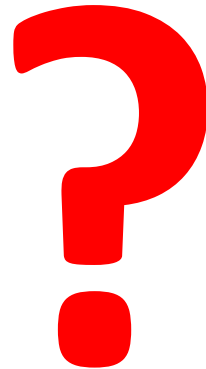


Exercícios - Resolução

- Fluxo Básico

- O caso de uso se inicia quando o cliente deseja realizar um pedido;
- O cliente fornece seu nome e endereço; **[EXTENDS]**
- O cliente informa os produtos que deseja adquirir;
- O sistema verifica a disponibilidade dos produtos;
- O sistema calcula o valor da compra do cliente;
- O cliente informa a forma de pagamento; **[INCLUDE]**
- O cliente confirma a compra;
- O sistema valida as informações;
- O sistema envia uma confirmação da compra via e-mail para o cliente **[INCLUDE]**
- O caso de uso termina.

Dúvidas





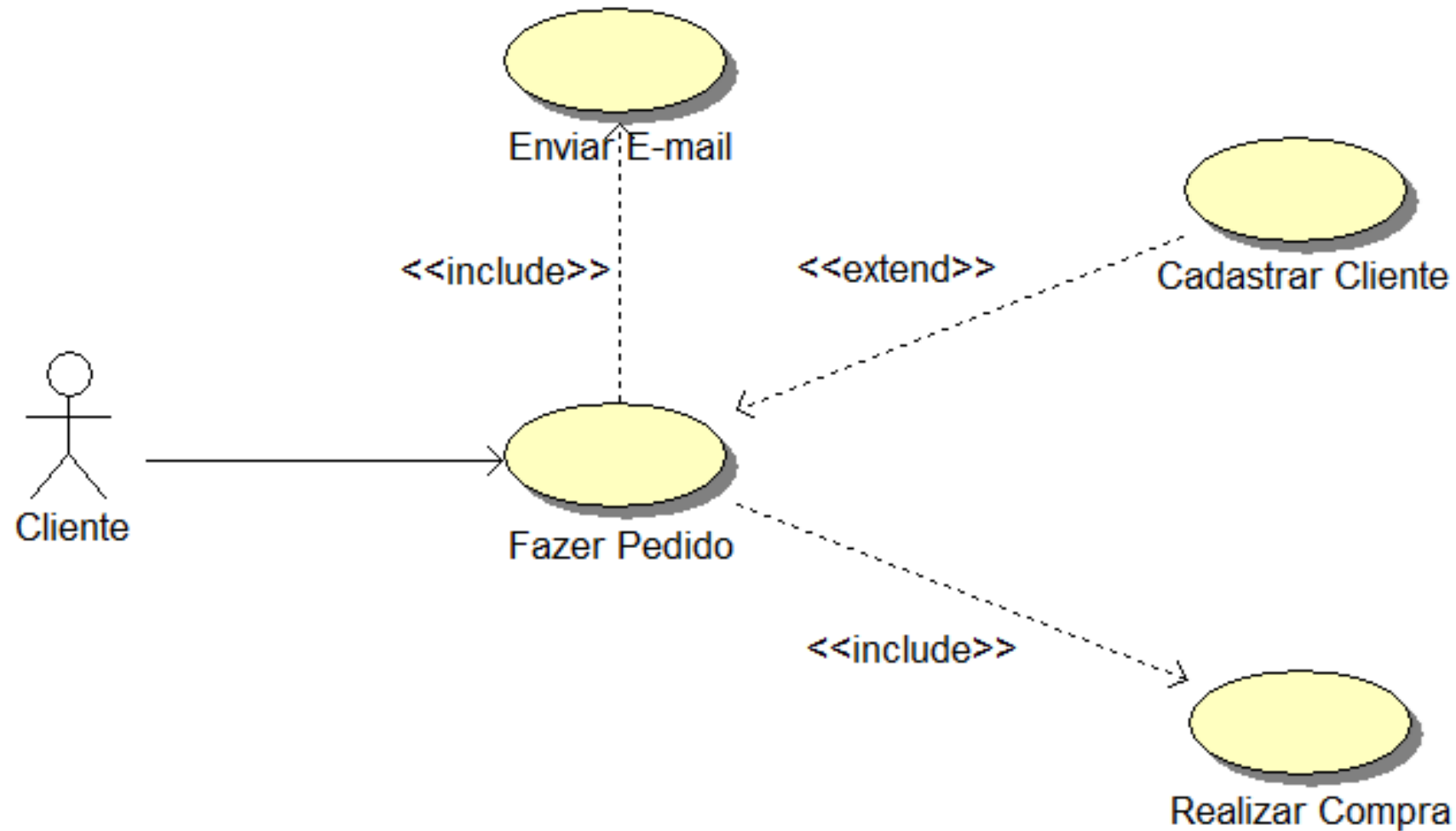
Exercícios - Resolução

- Elabore o diagrama de caso de uso para o exercício anterior

Fluxo Básico

- 1) O caso de uso se inicia quando o cliente deseja realizar um pedido;
- 2) O cliente fornece seu nome e endereço;
- 3) O cliente informa os produtos que deseja adquirir;
- 4) O sistema verifica a disponibilidade dos produtos;
- 5) O sistema calcula o valor da compra do cliente;
- 6) O cliente informa a forma de pagamento;
- 7) O cliente confirma a compra;
- 8) O sistema valida as informações;
- 9) O sistema envia uma confirmação da compra via e-mail para o cliente
- 10) O caso de uso termina.

Exercícios - Resolução



Documentação de Caso de Uso

- Nome
- Descrição
- Identificador
- Importância
- Sumário
- Ator Primário
- Atores Secundários
- Pré-condições
- Fluxo Principal
- Fluxos Alternativos
- Fluxos de Exceção
- Pós-condições
- Regras do Negócio
- Histórico
- Notas de Implementação

Boas práticas na documentação de casos de uso:

Comece o nome do caso de uso com um verbo no infinitivo (para indicar um processo ou ação)

Tente descrever os passos de caso de sempre na forma

sujeito + predicado

Deixe explícito quem é o agente da ação

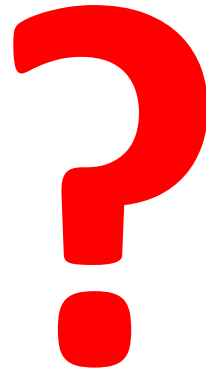
Não descreva como o sistema realiza internamente um passo de um caso de uso

Tente dar nomes a casos de uso seguindo perspectiva do ator

Exemplos: Registrar Pedido, Abrir Ordem de Produção, Manter Referência, Alugar Filme, etc

Tente manter a descrição de cada caso de uso no nível mais simples possível

Dúvidas



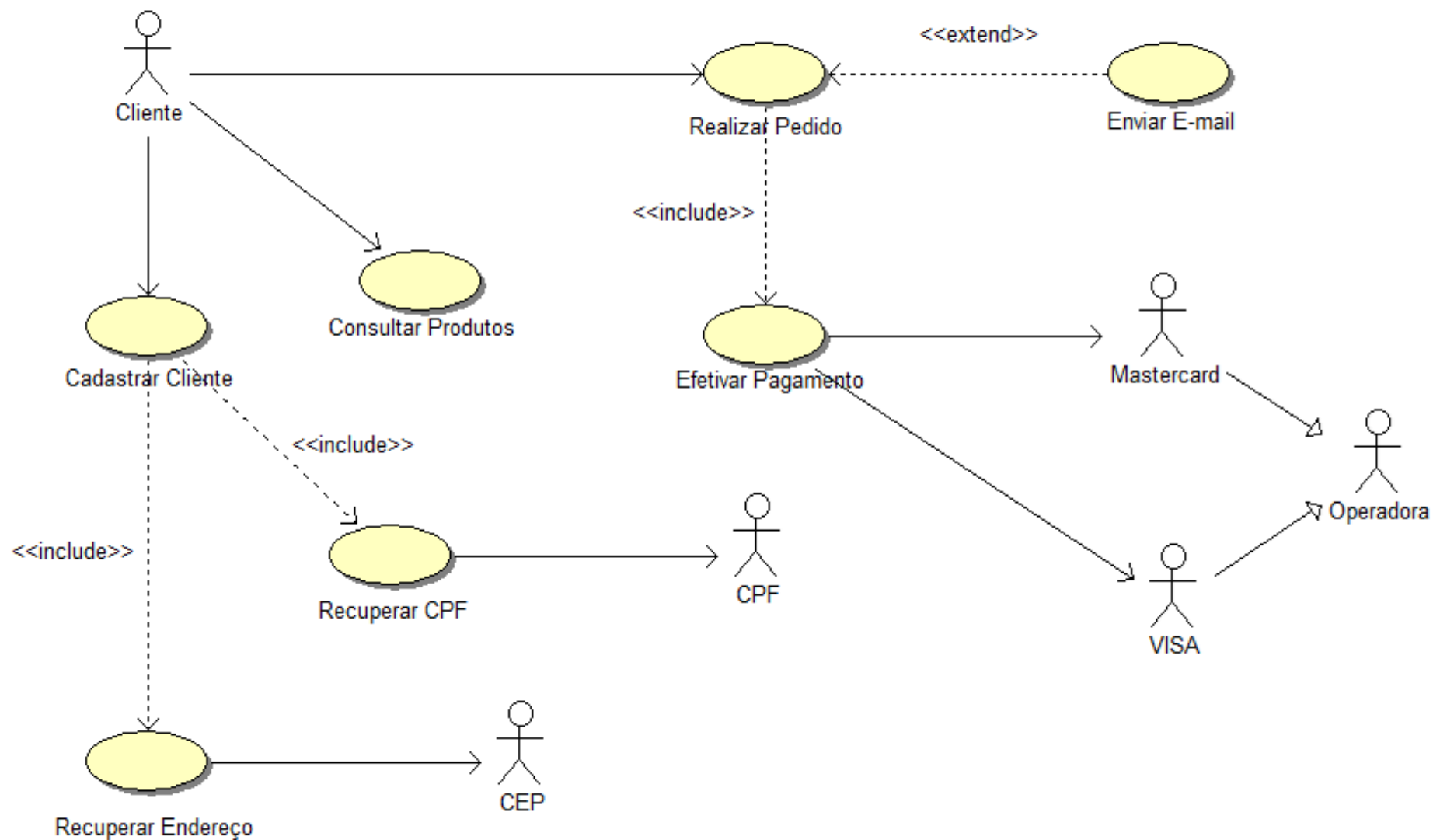


Exercícios

- Desenhe um diagrama de casos de uso para o sistema abaixo:

Uma empresa de produtos de departamento necessita de um sistema para o controle de suas vendas. Este sistema deverá permitir que o cliente realize um pedido de compra, devendo informar seu nome e endereço para o preenchimento do cadastro. Ao preencher o CEP, o sistema deverá consultar o sistema dos Correios para recuperação de informações. Então o cliente informa quais produtos deseja adquirir. Após a finalização do pedido, o sistema deverá informar os valores de cada produto e o valor total mais frete. O cliente indica a forma de pagamento e confirma a compra. Se a forma de pagamento for cartão de crédito, o sistema consultará uma aplicação de tratamento de cartões. Após estas operações e confirmações, o cliente receberá uma confirmação via e-mail.

Exercícios - Resolução





Exercícios

- Identifique a lista de casos de uso da sua aplicação
- Elabore o diagrama de casos de uso para a sua aplicação

Exercícios



- Elabore um diagrama de caso de uso para cada um dos sistemas abaixo:
 - Locadora de CDs e DVDs
 - Posto de Gasolina
 - Restaurante
 - Pet Shop

Referências Bibliográficas

- Google Imagens
- Freepik
- Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML 3ª edição (2015) – Eduardo Bezerra – Editora Campus/Elsevier
- Modelando Casos de Uso - Tayana Conte, Jobson Massolar, tayana@cos.ufrj.br, jobson@cos.ufrj.br, Equipe COPPE / UFRJ
- Guia do Usuário, JACOBSON, I., BOOCH, G., RUMBAUGH, J. UML, 1ª ed. Campus, 2000.
- Utilizando UML e Padrões, LARMAN, Craig, 1ª ed. Bookman, 2000
- Exemplos de Casos de Uso - <http://www.consiste.dimap.ufrn.br/~andre/casouso/>
- Diagrama de Caso de Uso - <http://www.dsc.ufcg.edu.br/~sampaio/cursos/2007.1/Graduacao/SI-II/Uml/diagramas/usecases/usecases.htm>
- BOUML - <http://bouml.free.fr/>